Entrega – Formulación de Requerimientos

Caso: Red de Rescate de Alimentos – Fundación Mesa Común

Equipo Orbyte Requerimientos



Equipo 2 - Orbyte	
Nombre del equipo	Orbyte
Slogan	Soluciones digitales en movimiento.
Roles	
Product Owner	David Astudillo
Developer	Alejandro Caicedo Cajiao
Developer	Malcom Alexis Osorio Fajardo
QA Engineer	Mauriel Rodríguez Ospina
DevOps Engineer	Samuel David García Valencia
UX Designer	Jhon Dairon Zuluaga Hoyos

Funcionales

ID	Tipo	Categoría	Descripción del requerimiento	Criterio de aceptación	Prioridad	Fuente	Observaciones
RF-001	F	Proceso	El sistema debe permitir registrar una oportunidad de rescate indicando como mínimo el establecimiento de origen, descripción del alimento, cantidad aproximada, lugar de recogida, ventana de disponibilidad y condiciones de conservación cuando apliquen.	**Dado** que existen alimentos disponibles, **cuando** se registra la oportunidad, **entonces** el rescate queda almacenado con todos los datos mínimos requeridos.	Must	Caso	El mecanismo concreto de registro depende de la alternativa tecnológica seleccionada.

RF-002	F	Gestión de datos	El sistema debe permitir registrar y actualizar información relevante de las organizaciones receptoras, incluyendo capacidad, condiciones de almacenamiento, disponibilidad de refrigeración, posibilidad de recoger y horarios de recepción.	Dada una organización receptora, cuando su información sea registrada o modificada, entonces los datos quedan disponibles para posteriores decisiones de asignación.	Must	Caso	No implica todavía que la organización deba administrar directamente su perfil.
RF-003	F	Consulta / Regla de negocio	El sistema debe permitir consultar organizaciones receptoras considerando las características y necesidades de una donación.	Dada una oportunidad de rescate, cuando el equipo consulte posibles receptores, entonces puede comparar al menos capacidad, almacenamiento, disponibilidad, horario y posibilidad de recogida.	Should	Caso	Las reglas exactas de compatibilidad deben validarse con Marcela.
RF-004	F	Proceso	El sistema debe permitir asignar una oportunidad de rescate a una organización receptora.	Dado un rescate pendiente, cuando se selecciona una organización receptora, entonces esta queda asociada al rescate como destino.	Must	Caso	La asignación automática no está confirmada.
RF-005	F	Proceso	El sistema debe permitir registrar que la organización receptora está disponible para recibir los alimentos en la ventana prevista.	Dada una organización seleccionada, cuando se confirme su disponibilidad, entonces el rescate registra que puede realizarse la entrega en el horario acordado.	Should	Derivado del caso / validar	El mecanismo de confirmación está pendiente de entrevista.
RF-006	F	Gestión de datos	El sistema debe permitir mantener la información necesaria de los voluntarios de transporte, incluyendo disponibilidad y medio de transporte.	Dado un voluntario, cuando se registre o actualice su información, entonces quedan disponibles su disponibilidad y medio de transporte para la coordinación.	Must	Caso	No se presupone GPS ni seguimiento en tiempo real.

RF-007	F	Proceso	El sistema debe permitir asignar un voluntario a una operación de rescate.	Dado un rescate que requiere transporte, cuando se asigne un voluntario disponible, entonces este queda asociado a la operación.	Must	Caso	—
RF-008	F	Regla de negocio	El sistema debe evitar que una misma recogida quede asignada simultáneamente a varios voluntarios por error.	Dado un rescate ya asignado, cuando se intente realizar una segunda asignación, entonces el sistema impide la duplicidad o exige una reasignación explícita por una persona autorizada.	Must	Caso	Responde directamente al problema de dos voluntarios acudiendo al mismo sitio.
RF-009	F	Seguimiento	El sistema debe permitir identificar rescates que todavía no tengan transporte asignado.	Dado un conjunto de rescates activos, cuando se consulte su estado, entonces pueden distinguirse aquellos sin voluntario asignado.	Must	Caso	Ayuda a detectar el caso contrario: que no vaya ningún voluntario.
RF-010	F	Servicio	El sistema debe permitir disponer para el voluntario de la información necesaria del traslado: lugar y horario de recogida, cantidad aproximada y lugar de entrega.	Dado un rescate asignado, cuando se consulte la información de transporte, entonces están disponibles esos cuatro datos.	Must	Caso	El canal exacto por el que el voluntario recibe la información queda pendiente de definir.
RF-011	F	Seguimiento	El sistema debe permitir conocer el estado actual de una operación de rescate.	Dado un rescate registrado, cuando se consulte, entonces se puede distinguir si está pendiente, en ejecución, completado o no completado.	Must	Caso	Los nombres y estados definitivos deben validarse con Marcela.
RF-012	F	Proceso / Trazabilidad	El sistema debe permitir registrar la recogida de los alimentos indicando fecha, hora y responsable del transporte.	Dado un rescate asignado, cuando los alimentos sean recogidos, entonces quedan registradas la recogida, la fecha, hora y voluntario responsable.	Must	Caso + normativa	—

RF-013	F	Proceso / Trazabilidad	El sistema debe permitir registrar la entrega de los alimentos indicando fecha, hora y organización receptora.	Dado un rescate recogido, cuando los alimentos sean entregados, entonces quedan registrados el momento de entrega y el receptor.	Must	Caso + normativa	—
RF-014	F	Trazabilidad	El sistema debe conservar para cada rescate la relación entre origen, alimento, movimientos, transportador y organización receptora.	Dado un rescate finalizado, cuando se consulte su trazabilidad, entonces puede reconstruirse el recorrido desde el donante hasta el receptor.	Must	Caso / normativa	Es uno de los requisitos más importantes del proyecto.
RF-015	F	Consulta	El sistema debe permitir consultar posteriormente el historial de una operación de rescate.	Dado un rescate anterior, cuando el equipo lo busque, entonces puede consultar sus datos y movimientos sin revisar conversaciones de WhatsApp.	Must	Caso	—
RF-016	F	Gestión de datos	El sistema debe permitir registrar la cantidad efectivamente rescatada utilizada para los indicadores de impacto.	Dado un rescate completado, cuando se cierre la operación, entonces puede registrarse la cantidad final que será contabilizada en los informes.	Must	Derivado del caso / validar	Debe validarse cómo se pesará o determinará la cantidad real.
RF-017	F	Gestión de datos	El sistema debe permitir registrar el dato de personas beneficiadas utilizado por la fundación para sus informes.	Dada una entrega completada, cuando se registre su impacto, entonces puede asociarse el número de personas beneficiadas utilizado para el reporte.	Must	Caso / validar método	El caso confirma que se reporta esta cifra, pero no cómo se calcula actualmente.
RF-018	F	Reporte / Consulta	El sistema debe permitir consultar los kilogramos de alimentos rescatados durante un periodo determinado.	Dado un rango de fechas, cuando se consulte el indicador, entonces se obtiene el total calculado a partir de los rescates	Must	Caso	Indicador solicitado expresamente por los cooperantes.
				registrados como completados.			

RF-019	F	Reporte / Consulta	El sistema debe permitir consultar la cantidad de personas beneficiadas durante un periodo determinado.	Dado un rango de fechas, cuando se consulte el indicador, entonces se obtiene el total a partir de los datos registrados para ese periodo.	Must	Caso	Debe definirse cómo evitar doble conteo si aplica.
RF-020	F	Reporte / Consulta	El sistema debe permitir identificar qué organizaciones receptoras participaron en un periodo determinado.	Dado un rango de fechas, cuando se solicite la información, entonces se muestra la relación de organizaciones asociadas a rescates completados en el periodo.	Must	Caso	Indicador solicitado expresamente por los cooperantes.
RF-021	F	Reporte	El sistema debe permitir consolidar información de impacto utilizando los registros almacenados de los rescates.	Dado un periodo, cuando el equipo consulte el impacto, entonces dispone al menos de kilos rescatados, personas beneficiadas y organizaciones participantes, con posibilidad de relacionar las cifras con sus registros de origen.	Must	Caso + aclaración cliente	El formato PDF/Excel no está confirmado; no debe inventarse todavía.
RF-022	F	Administración	El sistema debe permitir al equipo de la Fundación consultar los rescates activos.	Cuando un miembro autorizado consulte la operación actual, entonces puede identificar los rescates que todavía se encuentran abiertos.	Must	Caso	—
RF-023	F	Administración / Seguimiento	El sistema debe permitir identificar rescates que requieren atención porque no han sido asignados o no pudieron completarse.	Dado un conjunto de rescates activos, cuando se consulte su situación, entonces aquellos sin asignación o no completados pueden distinguirse de los demás.	Should	Caso	Podrían incorporarse posteriormente alertas, pero no se asumen todavía.
RF-024	F	Seguridad operativa	El sistema debe controlar el acceso a la información de acuerdo con las responsabilidades de cada tipo de usuario.	Dado un usuario con un rol determinado, cuando consulte el sistema, entonces solo puede acceder a la información y	Must	Caso	Los roles definitivos dependerán de quién use directamente la solución.

				acciones autorizadas para su función.			
RF-025	F	Proceso / Trazabilidad	El sistema debe permitir registrar la confirmación de recepción de una donación por parte de la organización receptora, indicando fecha, hora y responsable de la recepción.	Dado que los alimentos son entregados a la organización receptora, cuando una persona autorizada confirma la recepción, entonces quedan registradas la fecha, la hora, la organización receptora y el responsable de la recepción, y el rescate puede cerrarse como entregado.	Must	Caso + decisión operativa / validar	Fortalece la trazabilidad y el cierre del rescate. El mecanismo exacto de confirmación debe validarse con Marcela; no se presupone firma digital ni una tecnología específica.

Requerimientos No Funcionales

ID	Tipo	Categoría	Descripción del requerimiento	Criterio de aceptación	Prioridad	Fuente	Observaciones
RNF001	NF	Usabilidad	El proceso utilizado por un donante para informar alimentos disponibles debe ser breve y requerir únicamente la información necesaria para coordinar el rescate.	Durante la validación, el flujo no solicitará información adicional que no tenga una finalidad identificada para coordinación, trazabilidad o seguridad.	Must	Caso	El caso expresa rechazo a procesos largos y “llenar papeles”.
RNF002	NF	Usabilidad	Las interacciones destinadas a comerciantes deben poder comprenderse por personas con poca familiaridad con aplicaciones digitales.	En una prueba con un usuario representativo, este debe poder identificar qué información debe proporcionar y completar el flujo con asistencia mínima.	Must	Caso	Conviene validar con un perfil similar a comerciantes de plaza.

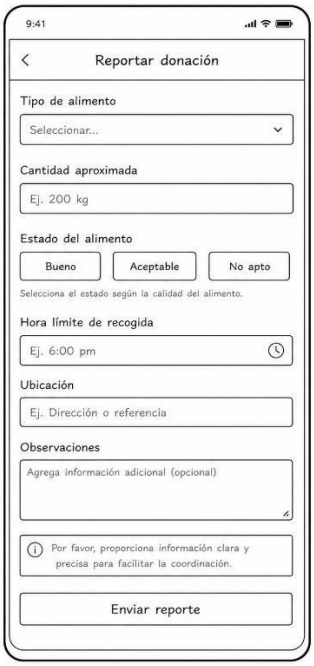
RNF003	NF	Disponibilidad / Continuidad	La solución debe permitir que el proceso de coordinación continúe ante condiciones de conectividad intermitente o ante la indisponibilidad temporal del canal o herramienta principal, sin perder la información previamente confirmada.	Dado que ocurre una interrupción temporal de conectividad o del canal principal, cuando el equipo necesita registrar o continuar la coordinación de una donación, entonces existe una vía operativa alterna para continuar el proceso; los datos ya confirmados se conservan y vuelven a estar disponibles cuando se restablece el servicio principal.	Must	Caso	No obliga a una solución 100 % offline. El mecanismo de continuidad y el canal alterno dependerán de la alternativa seleccionada y deberán evitar la pérdida o duplicidad de información.
RNF004	NF	Compatibilidad / Accesibilidad	La solución no debe exigir que todos los participantes dispongan de teléfonos inteligentes de altas prestaciones.	En la solución final deberá existir al menos un mecanismo de participación viable para actores que no dispongan de un dispositivo móvil moderno.	Must	Caso	Este requisito será clave para elegir entre app, web, WhatsApp o solución híbrida.
RNF005	NF	Seguridad / Privacidad	La información sensible de las personas beneficiarias no deberá exponerse a actores que no la necesiten para cumplir su función.	En las pruebas de acceso, ningún perfil no autorizado podrá visualizar información sensible de beneficiarios.	Must	Caso	El caso establece explícitamente que esta información no debe quedar expuesta.
RNF006	NF	Privacidad / Minimización	La solución deberá limitar la recolección de información personal de beneficiarios a los datos necesarios para la operación y los informes.	Cada dato personal almacenado deberá tener una finalidad documentada; los datos sin una finalidad validada con el cliente no se solicitarán.	Should	Derivado del caso / validar	Pendiente conocer qué datos maneja actualmente la fundación.

RNF007	NF	Rendimiento	La información crítica de una recogida debe estar disponible con suficiente rapidez para no obstaculizar operaciones cuyo tiempo útil puede medirse en horas.	El tiempo máximo de respuesta será definido y validado con el cliente antes de pruebas de aceptación; una vez acordado, las operaciones críticas deberán cumplir dicho límite.	Must	Caso	No inventamos “2 segundos” porque el caso no especifica ese umbral.
RNF008	NF	Sostenibilidad económica	Los costos recurrentes de operación de la solución deben mantenerse dentro del presupuesto que Fundación Mesa Común pueda asumir.	El costo mensual estimado de operación deberá ser igual o inferior al presupuesto máximo aprobado por el cliente antes de seleccionar la alternativa tecnológica.	Must	Caso	**Valor exacto pendiente de entrevista.**
RNF009	NF	Operabilidad / Mantenibilidad	La operación cotidiana de la solución no deberá requerir personal técnico	Durante la validación, Marcela o un integrante del equipo de la fundación deberá	Must	Caso	Responde directamente a la falta de personal técnico.
			especializado permanente.	poder ejecutar las tareas administrativas habituales sin intervención del equipo desarrollador.			
RNF010	NF	Mantenibilidad / Sostenibilidad	La solución debe poder continuar operándose después de finalizar la participación del equipo desarrollador.	Al cierre del proyecto, la fundación deberá disponer de los accesos, documentación e instrucciones necesarias para continuar la operación ordinaria de la solución.	Must	Caso / desafío del proyecto	No significa que nunca pueda requerir soporte especializado; significa que no dependerá permanentemente del equipo original.

RNF011	NF	Integridad / Auditoría	Los registros confirmados de movimientos, recogidas, entregas y recepción de alimentos no deben poder modificarse o eliminarse de forma silenciosa.	Dado que un registro confirmado necesita una corrección, cuando una persona autorizada realiza el cambio, entonces se conserva la información original y queda documentado el valor corregido, la fecha del cambio, la persona responsable y el motivo de la corrección.	Must	Caso + normativa sanitaria / decisión de diseño	Complementa RF-012, RF-013, RF-014 y RF-025. El objetivo es preservar trazabilidad y evidencia histórica sin impedir correcciones legítimas.

WireFrames

Donante



Organización receptora



Coordinador (fundación)



Reflexión del equipo

Cuando validamos la propuesta con el cliente, quedó claro que el problema de la Fundación Mesa Común no era solo coordinar mejor las donaciones. Lo que más necesitaban era información confiable con la que pudieran demostrar el impacto real de su operación. Al principio habíamos enfocado la solución en organizar los rescates, asignar voluntarios y evitar que se perdiera comida. Pero Marcela nos hizo ver algo que se nos había pasado: lo que más le preocupa es poder sustentar frente a los cooperantes las cifras que presenta, porque de eso depende que sigan apoyando financieramente a la fundación. Con eso claro, reforzamos los requerimientos de trazabilidad: registrar cuánto se rescata, cuántas personas se benefician, qué organizaciones participan, y guardar el historial de todo. Le dimos más peso también a tener indicadores verificables, y ajustamos los wireframes para que Marcela pueda revisar tanto la operación del día a día como el impacto acumulado. Nos quedan puntos por validar: cómo calcular exactamente a los beneficiarios, cómo determinar la cantidad final rescatada y cómo definir los canales de interacción de cada actor.De no haber hecho esa validación, seguramente habríamos entregado algo que funciona para la coordinación logística, pero que fallaría justo donde más le importa al cliente: poder respaldar sus resultados frente a los cooperantes.